

Kotna korelacija žarkov gamma

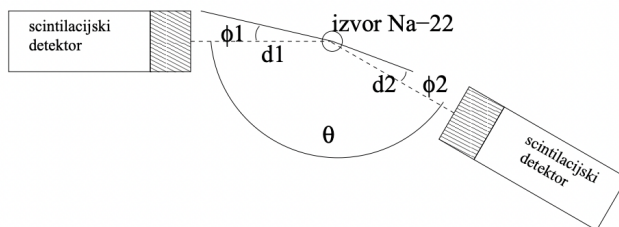
Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Meritve in obdelava podatkov	3
5.1	Časovna ločljivost TDC-ja	3
5.2	Naključne koincidence	3
5.3	Porazdelitev časovnih intervalov med razpadi	3
5.4	Kotna korelacija koincidenc	4

1 Teorija



Slika 1: Shema poskusa

Pri vaji uporabljamo radioaktivni izvir ^{22}Na , ki prek razpadov β^+ služi kot izvir pozitronov. Pozitron se ob stiku z elektronom anihilira, pri čemer nastaneta dva kolinearna žarka γ z energijo 511keV in letita v nasprotno smer. Koincidence bomo izmerili s postavitvijo na sliki 1.

2 Potrebščine

- ^{22}Na izvor
- 2 scintilacijska detektorja
- časovno-digitalni pretvornik (ang. *time-to-digital converter* ali TDC) Red Pitaya
- 2 modula
- 8 kanalni razdelilec z zakasnilno enoto

3 Naloga

1. inicializiraj časovno-digitalni pretvornik na plošči Red Pitaya in opravi kalibracijo
2. izmeri ločljivost časovno-digitalnega pretvornika
3. izmeri porazdelitev časovnih intervalov med razpadi radioaktivnega vira
4. poišči koincidence anihilacijskih žarkov γ in izmeri njihovo kotno korelacijo

4 Potek

Najprej smo na oba izhoda v TDC povezali en scintilatorski detektor. S tem smo izmerili časovno ločljivost TDC-ja.

Nato smo na vsak izhod pripeljali en scintilator. Najprej smo izhode kalibrirali. Nato smo na enem od izhodov izmerili porazdelitev časovnih intervalov med sosednjimi sunki. Nato smo zožali merilno območje in preverili število koincidenč. Nato smo z gumbom delay meritve razmaknili in tako dobili število naključnih koincidenč. Nazadnje smo še preverili kotno odvisnost koincidenč.

5 Meritve in obdelava podatkov

5.1 Časovna ločljivost TDC-ja

Oba izhoda smo priključili na en scintilator in opazovali, kje je povprečje meritev. Čeprav bi moralo biti na ničli, smo dobili vrednost

$$\Delta t = 1.75 \pm 0.02 ns,$$

kar predstavlja časovno ločljivost TDC-ja.

5.2 Naključne koincidence

V časovnem oknu $t = 300s$ smo merili število naključnih koincidenč. Želeli smo preveriti formulo

$$R_{12} = R_1 R_2 \tau,$$

kjer R_i hitrost sunkov (število na sekundo) na i -tem kanalu, τ pa širina okna. Na prvem kanalu smo izmerili $N_1 = 54220$ sunkov, na drugem kanalu pa $N_2 = 51006$. Širina časovnega okna je $\tau = 1\mu s$. Glede na zgornjo enačbo bi moralo biti število naključnih koincidenč enako

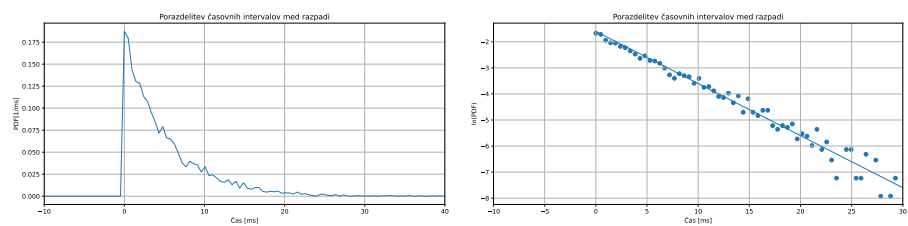
$$R_{12} = \frac{N_1}{t} \frac{N_2}{t} \tau = 0.0307 s^{-1}.$$

Izmerili smo vrednost

$$R_{12} = \frac{N_{12}}{t} = \frac{17}{300s} = 0.056 s^{-1}.$$

5.3 Porazdelitev časovnih intervalov med razpadi

Narisali smo porazdelitev. Nato smo podatke logaritmizirali in na graf fittali premico, od koder smo pokazali, da je porazdelitev eksponentna. Dobili smo premico $y = -0.20 * t - 1.6 = \ln R + R * t$. Od tu smo dobili $R = 0.20 \pm 0.04 s^{-1}$.



Slika 2: Porazdelitev časovnih intervalov med razpadi ter logaritmirana vrednost

5.4 Kotna korelacija koincidenc

Nazadnje smo preverili še, da število koincidenc hitro pada s kotom. Rezultati so prikazani v tabeli.

$\varphi[^\circ]$	N
0	54
5	36
10	21
15	7
20	4
25	0
30	2